

Diseño de la Placa PIC32-PINGUINO-MX220

Introducción

La tarjeta PIC32-PINGUINO-MX220 es una plataforma de desarrollo basada en el microcontrolador PIC32MX220F032D de Microchip Technology. Su diseño está orientado al desarrollo de sistemas embebidos, prototipado rápido, aplicaciones educativas e investigación en electrónica digital y telecomunicaciones.

La arquitectura de la placa toma como referencia la filosofía de hardware abierto de la plataforma Pinguino, proporcionando una solución flexible para la implementación de proyectos que requieren procesamiento de datos, adquisición de señales, control de dispositivos externos y comunicación con diferentes periféricos. Asimismo, incorpora conectores compatibles con la distribución de pines utilizada en Arduino, facilitando la integración de módulos comerciales y shields de expansión

Microcontrolador Principal

El núcleo del sistema está constituido por el microcontrolador PIC32MX220F032D, perteneciente a la familia PIC32 de 32 bits.

Entre sus principales características destacan:

- Arquitectura MIPS32.
- Frecuencia de operación de hasta 40 MHz.
- Memoria Flash para almacenamiento del programa.
- Memoria RAM para procesamiento de datos.
- Temporizadores internos.
- Convertidores Analógico-Digitales (ADC).
- Módulos PWM.
- Interfaces UART.
- Interfaces SPI.
- Interfaces I²C.
- Sistema de interrupciones múltiples.

Este dispositivo actúa como la unidad central de procesamiento encargada de ejecutar el firmware y coordinar el funcionamiento de todos los periféricos conectados a la tarjeta.

Sistema de Alimentación

El bloque de alimentación proporciona la energía necesaria para todos los componentes de la tarjeta.

Sus funciones principales son:

- Recepción de energía desde una fuente externa.
- Regulación de voltaje.
- Protección básica contra variaciones de alimentación.
- Filtrado de ruido eléctrico.

Debido a que el PIC32MX220 opera a 3.3 V, el circuito incorpora un regulador encargado de convertir el voltaje de entrada al nivel requerido por el microcontrolador y los periféricos asociados.

Adicionalmente, se implementan capacitores de desacoplamiento distribuidos estratégicamente cerca de los circuitos integrados con el objetivo de minimizar perturbaciones electromagnéticas y garantizar la estabilidad del sistema.

Circuito de Reloj

El sistema de reloj proporciona la referencia temporal necesaria para la ejecución de instrucciones.

Este bloque puede estar conformado por:

- Oscilador de cristal.
- Capacitores de carga.
- Oscilador interno del microcontrolador.

La precisión del reloj es fundamental para:

- Comunicación serial.
- Generación de señales PWM.
- Temporización de eventos.
- Procesamiento digital de señales.